Prova sem consulta. Duração: **Duas (2) horas** TESTE 2

***** TESTE SEM CONSULTA *****

É expressamente proibido o uso de *smartphone*, *smartwatch*, ou similar. O seu uso incorre na anulação imediata da prova.

Resolva cada GRUPO em folhas separadas. Não são consideradas folhas sem identificação.

Durante a realização da prova não é permitida a saída da sala.

Apresente e justifique convenientemente todos os cálculos que efetuar.

Não é permitida a utilização de tabelas, formulários, telemóveis, máquina de calcular ou similares.

A desistência só é possível 30 minutos após o início do teste.

GRUPO I

1. Calcule a primitiva usando o seu conhecimento de derivadas e o método de substituição.

$$\int \frac{x}{\sqrt{2-3x}}\,dx$$

2. Calcule a primitiva usando o método de integração por partes.

$$\int xe^{3x}\,dx$$

3. Calcule a primitiva recorrendo à decomposição em frações racionais.

$$\int \frac{2x\cdot(x+1)}{(x^2-1)^2}\,dx$$

4. Usando técnicas de primitivação apropriadas para funções racionais trigonométricas, calcule.

$$\int \sin^3(x)\cos^2(x)\,dx$$

5. Determine o volume do sólido gerado pela revolução da região limitada pelos gráficos de $y = x^2$ e $y = 4$ em torno de $y = 5$.

GRUPO II

6. Resolva a equação diferencial (1.ª ordem) de Bernoulli:

$$y' + \left(\frac{1}{x}\right)y = xy^2$$

7. Resolva as seguintes equações diferenciais ordinárias de 2.ª ordem:

$$y'' - 4y' - 12y = f(x)$$

a) Considere $f(x) = 0$; **b)** Considere $f(x) = 3e^{5x}$.

GRUPO III

8. Determine, usando a definição, a transformada de Laplace para a seguinte função:

$$f(t) = e^{-2t-5}$$

9. Calcule:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{(s-3)^5}\right\}$$

Prova sem consulta. Duração: **Duas (2) horas** TESTE 2

ELEMENTOS AUXILIARES

Primitivação por Substituição Formal	**Primitivação por Partes**
$\int f[g(x)]\cdot g'(x)\,dx = \int f(u)\,du$ $u = g(x)\ ,\quad du = g'(x)dx$	$\int u\,dv = u\cdot v - \int v\,du + C$

Sólido de Revolução: Método das Secções Transversais

$$V = \int_a^b \pi\cdot\left[\left(y_{sup}-k\right)^2 - \left(y_{inf}-k\right)^2\right]dx = \int_a^b \pi\cdot\{[f(x)-k]^2 - [g(x)-k]^2\}\,dx$$

Em torno de um eixo de revolução paralelo ao eixo do x.

Equação Diferencial 1.ª Ordem - Bernoulli

$$y' + p(x)\cdot y = q(x)\cdot y^n$$

multiplicar a equação por y^{-n} e $(1-n)$

$$(1-n)\cdot y^{-n}\cdot y' + (1-n)\cdot p(x)\cdot y^{1-n} = (1-n)\cdot q(x)$$

$$\frac{d}{dx}(y^{1-n}) + (1-n)\cdot p(x)\cdot y^{1-n} = (1-n)\cdot q(x)$$

$$\frac{du}{dx} + (1-n)\cdot p(x)\cdot u = (1-n)\cdot q(x)$$

$$\frac{du}{dx} + P(x)\cdot u = Q(x)$$

$$P(x) = (1-n)\cdot p(x) \quad \text{e} \quad Q(x) = (1-n)\cdot q(x)$$

$$u\cdot e^{\int P(x)dx} = \int Q(x)\cdot e^{\int P(x)dx}\,dx + C$$

$$y^{1-n}\cdot e^{\int (1-n)\cdot p(x)dx} = \int (1-n)\cdot q(x)\cdot e^{\int (1-n)\cdot p(x)dx}\,dx + C$$

Equação Diferencial Homogénea 2.ª Ordem

$$ay'' + by' + cy = 0$$

Equação característica: $ar^2 + br + c = 0$

e encontrar as raízes:

a) raízes reais e distintas r_1 e r_2

$$y_h(x) = C_1\cdot e^{r_1 x} + C_2\cdot e^{r_2 x}$$

b) raiz real dupla r

$$y_h(x) = (C_1 + C_2 x)\cdot e^{rx}$$

c) raízes complexas conjugadas $r_1 = \alpha + i\beta$ e $r_2 = \alpha - i\beta$

$$y_h(x) = [C_1\cdot\cos(\beta x) + C_2\cdot\sin(\beta x)]\cdot e^{\alpha x}$$

Equação Diferencial Não-Homogénea 2.ª Ordem
Método dos Coeficientes Indeterminados

Procedimento a ser adotado na aplicação do método dos coeficientes indeterminados:

1.º Encontrar a solução homogénea utilizando o método aplicado às equações diferenciais ordinárias homogéneas de 2.ª ordem – coeficientes constantes;

2.º Aplicar o método dos coeficientes indeterminados para formar a solução particular ($y_p(x)$).

$$g(x) = ae^{\beta x} \qquad y_p(x) = Ae^{\beta x}$$

3.º Se $g(x)$ for uma soma de funções, isto é, $g_1(x), g_2(x), \dots, g_n(x)$, então, tem-se a soma de soluções particulares $y_{p,1}(x), y_{p,2}(x), \dots, y_{p,n}(x)$.

Definição da Transformada de Laplace

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^\infty f(t)e^{-st}\,dt$$

Tabela – Transformada de Laplace

$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$	$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$
$e^{at}t^n$, a constante real e $n\in\mathbb{N}_0$	$\frac{n!}{(s-a)^{n+1}}, s > a$
t^n, $n\in\mathbb{N}_0$	$\frac{n!}{s^{n+1}}, s > 0$
$e^{at}\cos(wt)$, a e w constantes reais	$\frac{s-a}{(s-a)^2+w^2}, s > a$

GRELHA DE AVALIAÇÃO

GRUPO I					**GRUPO II**			**GRUPO III**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7a**	**7b**	**8**	**9**
2	2	3	3	2	2	1.5	1.5	2	1

O Teste é avaliado na escala de 0-20 valores.